

GA-02 · Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–42. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Nachweise funktionieren

Jeder Nachweis beruht auf einer chemischen Reaktion, die nur mit dem gesuchten Stoff abläuft. Genau das macht ihn eindeutig.

- Glimmspanprobe: Sauerstoff unterhält die Verbrennung. In reinem Sauerstoff verbrennt die Glut so schnell, dass der Span wieder mit Flamme brennt.
- Knallgasprobe: $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ läuft explosionsartig ab. Das pfeifende Geräusch zeigt an, dass das Gemisch nahezu rein war; ein dumpfer Knall zeigt Luftbeimischung.
- Kalkwasserprobe: $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Calciumcarbonat ist schwerlöslich und fällt als feiner Feststoff aus — das ist die Trübung.

Merke: Ein Nachweis ist so viel wert wie seine Eindeutigkeit.

Aufgabe 1

Eine Probe von 800 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CO_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 2 000 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Nachweise: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 000 g 3 9 400 g 2 L 28 g/mol 26 g/mol 20 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\text{ g} = 1000\text{ mL}$ → $50\text{ g} = 50000\text{ mL}$
2. $M(\text{N}_2) = 28\text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 3 = 9\text{ Atome}$
4. $2000 : 1000 = 2\text{ L}$